Ethanol – Gärung und Destillation

Leitfrage: Wie entsteht Alkohol, und wie bekommt man ihn rein?

1 Hefe macht Alkohol

Versuch

1 Beschreibe den Gärversuch: Was wird angesetzt, was beobachtet man, wie weist man das Gas nach?

2 Ergänze die Gärungsgleichung.

1. $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow$ ____ C_2H_5OH + _____

3 Warum endet die Gärung bei etwa 15 % Alkohol?

2 Vom Wein zum Branntwein

Trennverfahren

4 Erkläre, wie man durch Destillation aus Wein ein Getränk mit höherem Alkoholgehalt erhält.

3 Das Ethanol-Molekül

Molekülbau

5 Zeichne die Strukturformeln von Ethan und Ethanol. Markiere die funktionelle Gruppe.

Ethan

Ethanol

6 Ethanol enthält eine OH-Gruppe. Warum ist es trotzdem nicht alkalisch?

4 Wie viel Alkohol steckt darin?

Rechnen

$V(\text{Ethanol}) = V(\text{Getränk}) \cdot \text{Vol.-\%} : 100 \cdot m = V \cdot 0{,}8\ \text{g/ml}$

7 Berechne Volumen und Masse des Ethanols in 0,5 l Bier (5 Vol.-%).

5 Üben: Alkoholgehalt berechnen

8 Wie viel Gramm Alkohol enthält ein Glas Wein (0,2 l, 12 Vol.-%)?

Heftaufschrieb: Ethanol – Gärung und Destillation

aus der Präsentation übernehmen